Лекция 5. Интегрирование

Вычислительная математика,

Ольга Вячеславовна Перл

План лекции

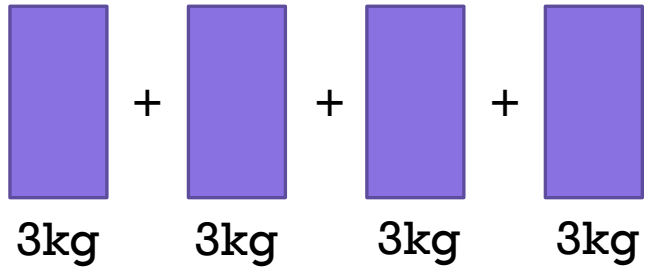
- Значение понятий интегрирования и дифференцирования
- Когда возможно посчитать интеграл
- Численные методы интегрирования:
  - Для определённого собственного интеграла функций одного переменного;
  - Для определённого собственного интеграла функций многих переменных.

Что такое интеграл?

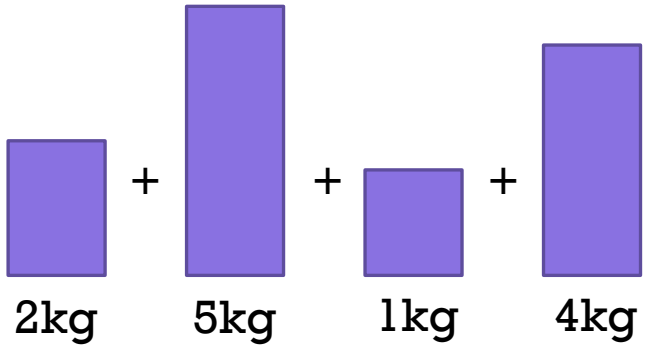
Значение понятий интегрирования и дифференцирования

Операции интегрирования и дифференцирования

- Интеграл – это логическое продолжение идеи умножения.
- Дифференцирование – это логическое продолжение идеи деления.



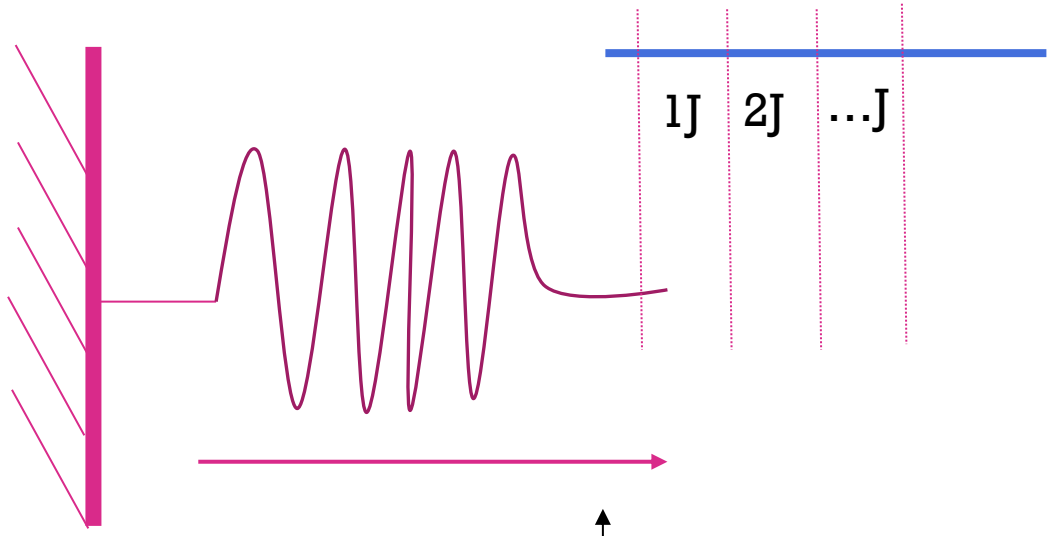
= 3kg+3kg+3kg+3kg=
=3kg*4 = 12kg

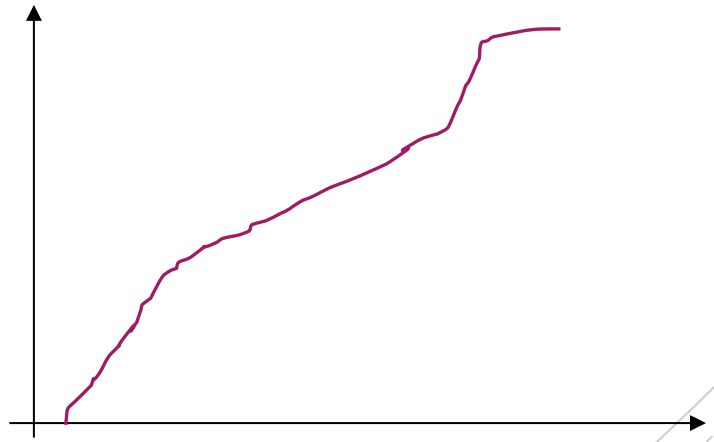


=2kg+5kg+1kg+4kg
$= \int_{x_1}^{x_4} m\,(x) = 12\text{kg}$

Операции интегрирования и дифференцирования

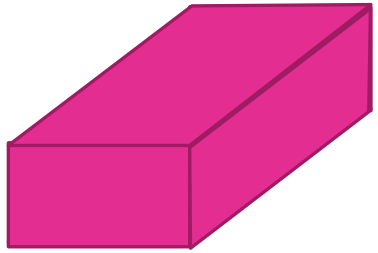
- Операция интегрирования – это перемножение изменяющейся величины.
- Дифференцирование – это деление изменяющейся величины.





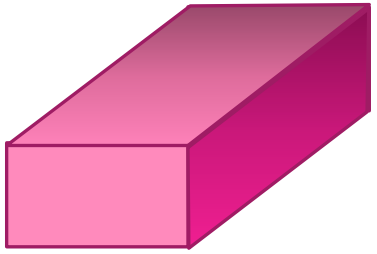
Операции интегрирования и дифференцирования

- Операция интегрирования – это перемножение изменяющейся величины.
- Дифференцирование – это деление изменяющейся величины.



$$m = \rho V$$

Масса объекта при равномерной плотности, где:
m – масса
ρ – плотность
V - объем

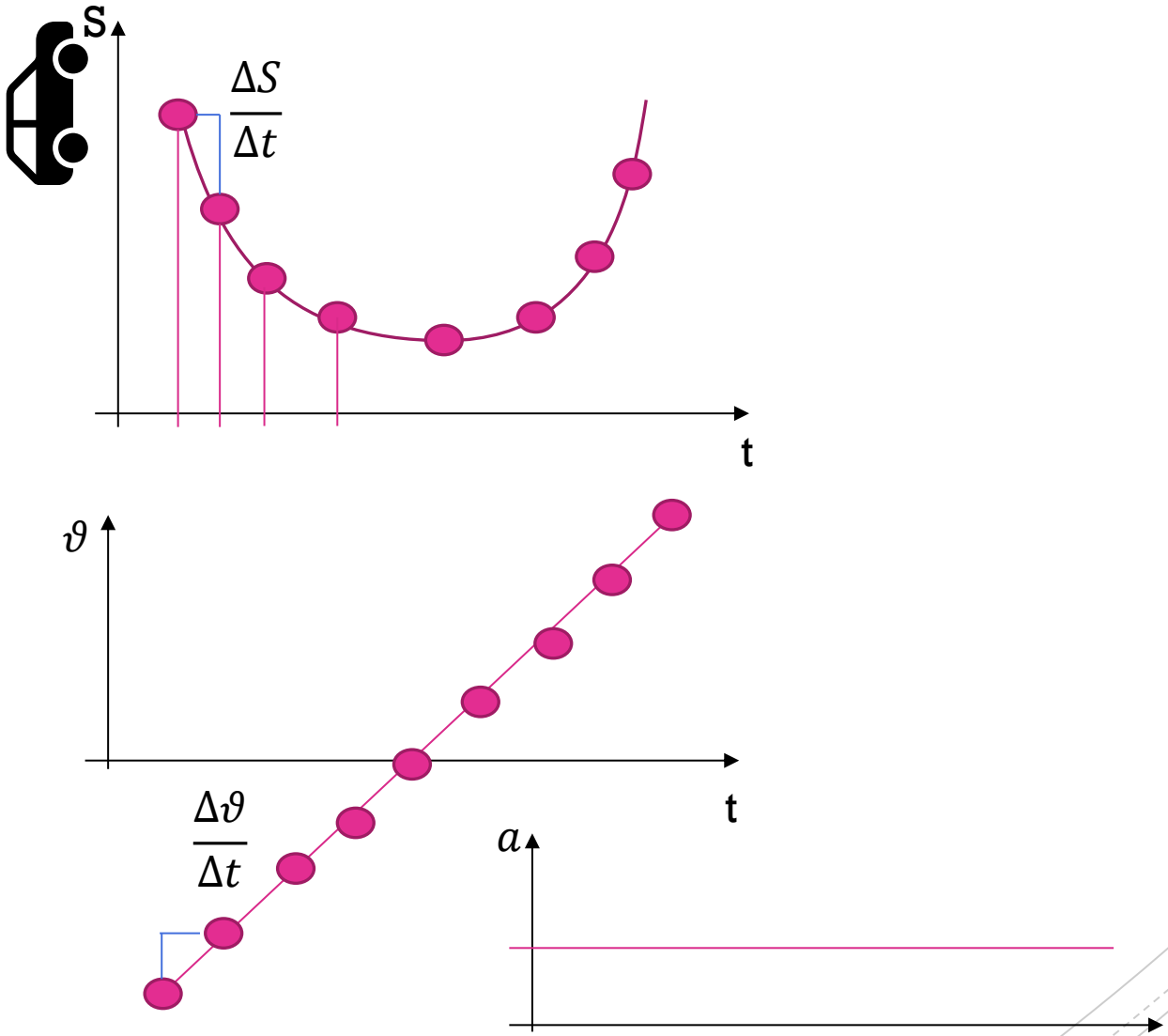


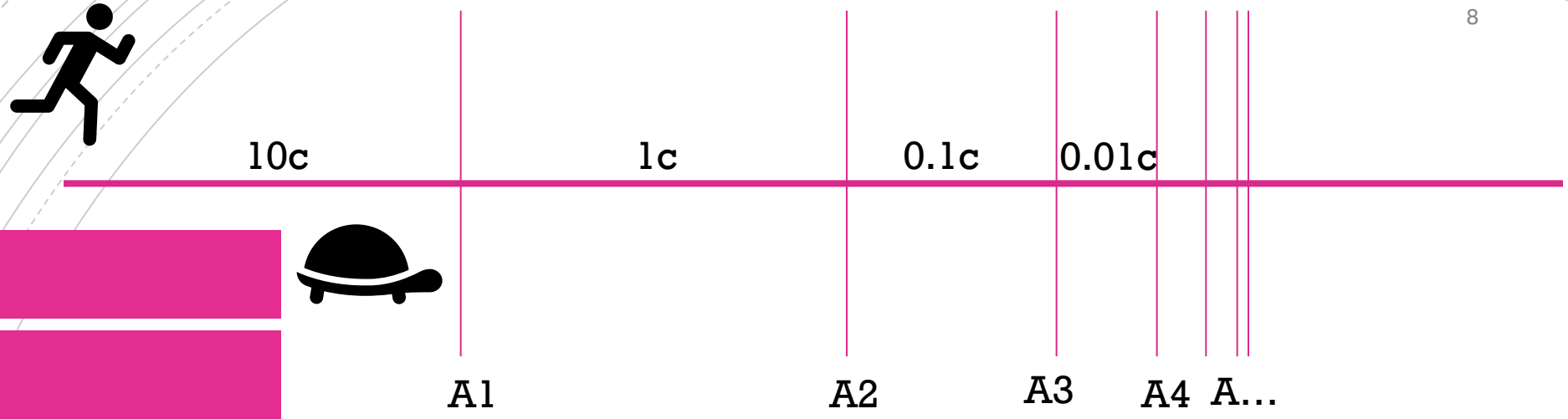
$$m = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x)dx$$

Масса объекта при неравномерной плотности

Операции интегрирования и дифференцирования

- Операция интегрирования – это перемножение изменяющейся величины.
- Дифференцирование – это деление изменяющейся величины.



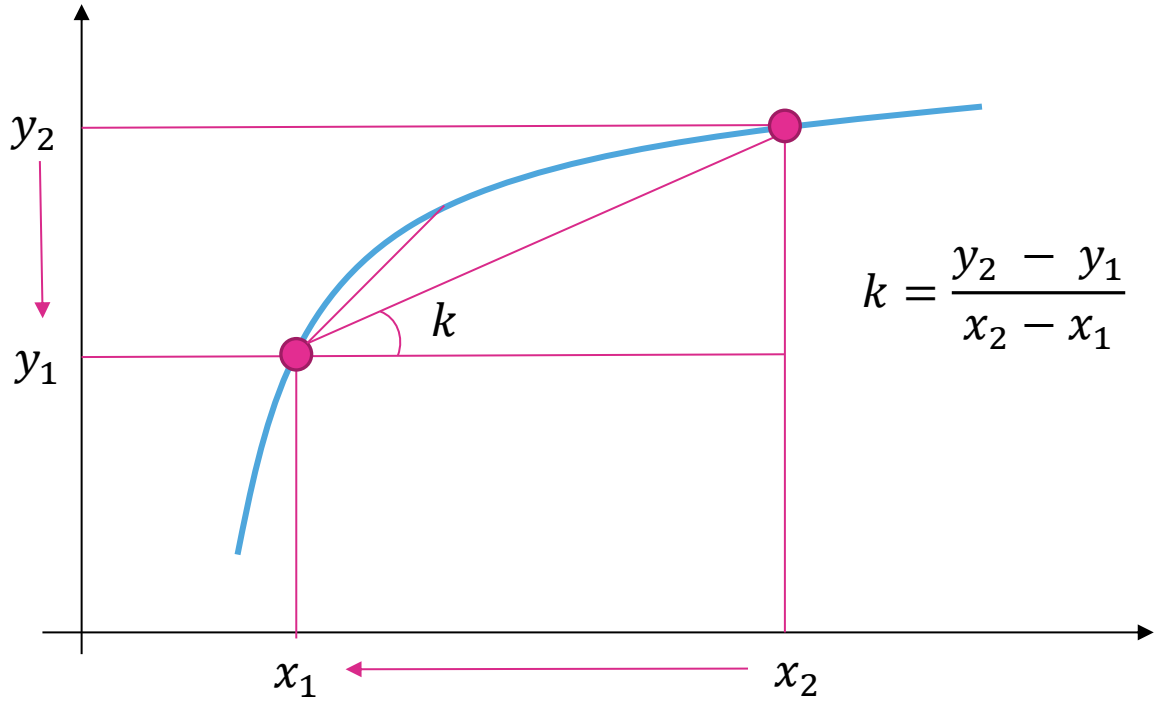


Пределы

$$t = 10c + 1c + 0.1c + 0.01c + \cdots = 11.11111 \ldots c$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \; n > N \; \rightarrow |x_n - L| < \varepsilon$$

Пределы



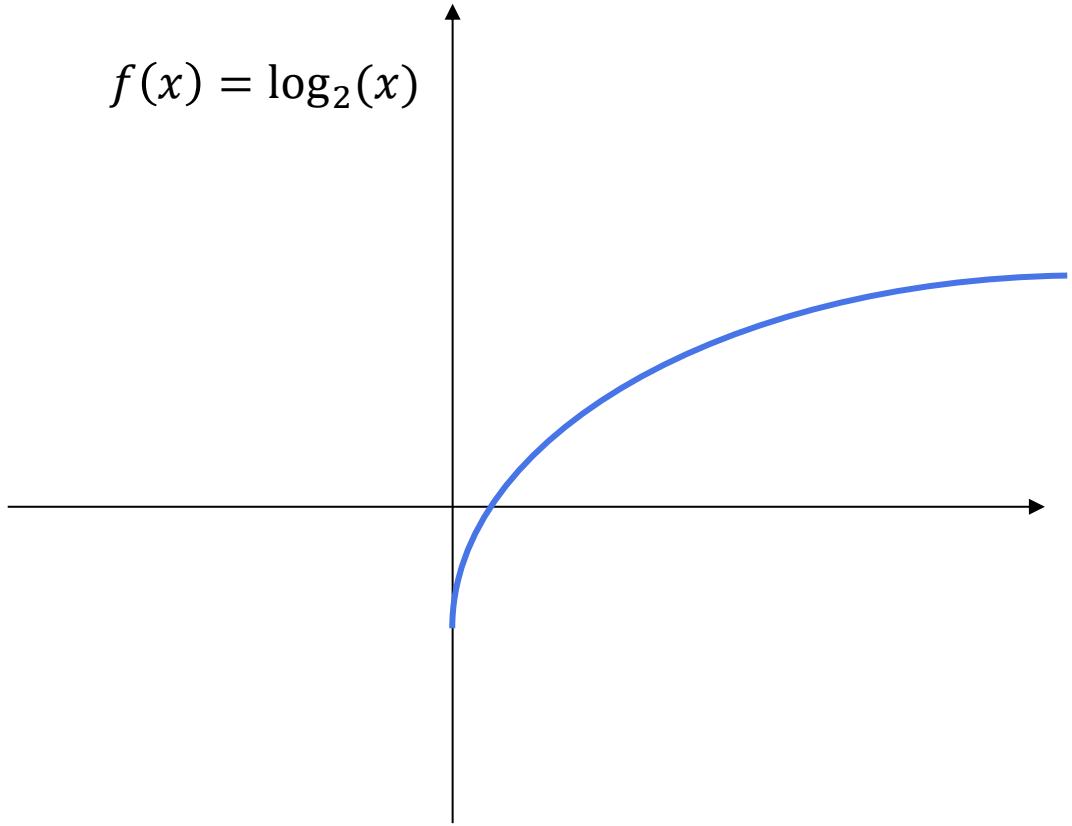
$$\forall \varepsilon > 0, \exists N\ n > N\ \rightarrow |x_n - L| < \varepsilon$$

Когда возможно посчитать интеграл

Когда возможно посчитать интеграл

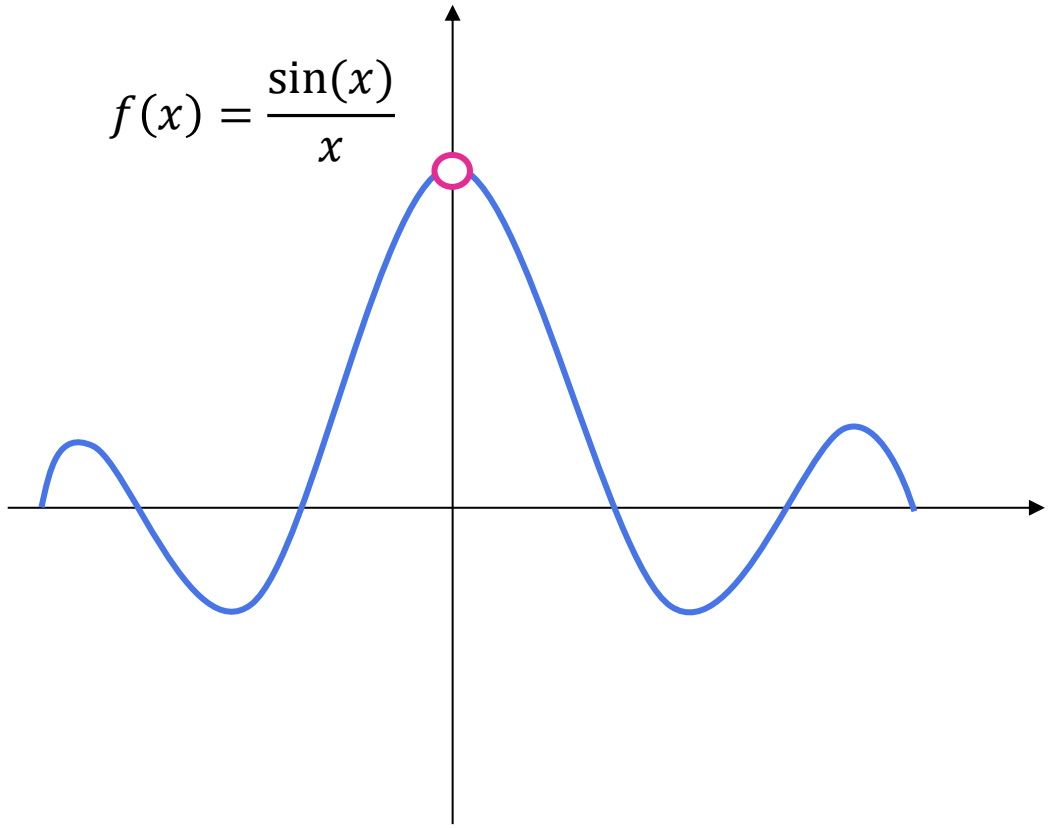
- Необходимое (**Necessary**) условие: функция определена и непрерывна на интервале $[a, b]$
- Достаточное (**Sufficient**) условие: конечное число точек разрыва первого рода.
- Существует 2 типа разрывов функций(**discontinuity**):
  - Первого рода:
    - устранимый
    - “скачок”
  - Второго рода:
    - Бесконечность (полюс)
    - Существенно особые точки / **essential singularity**, например колебания / **oscillating**

Функция не определена



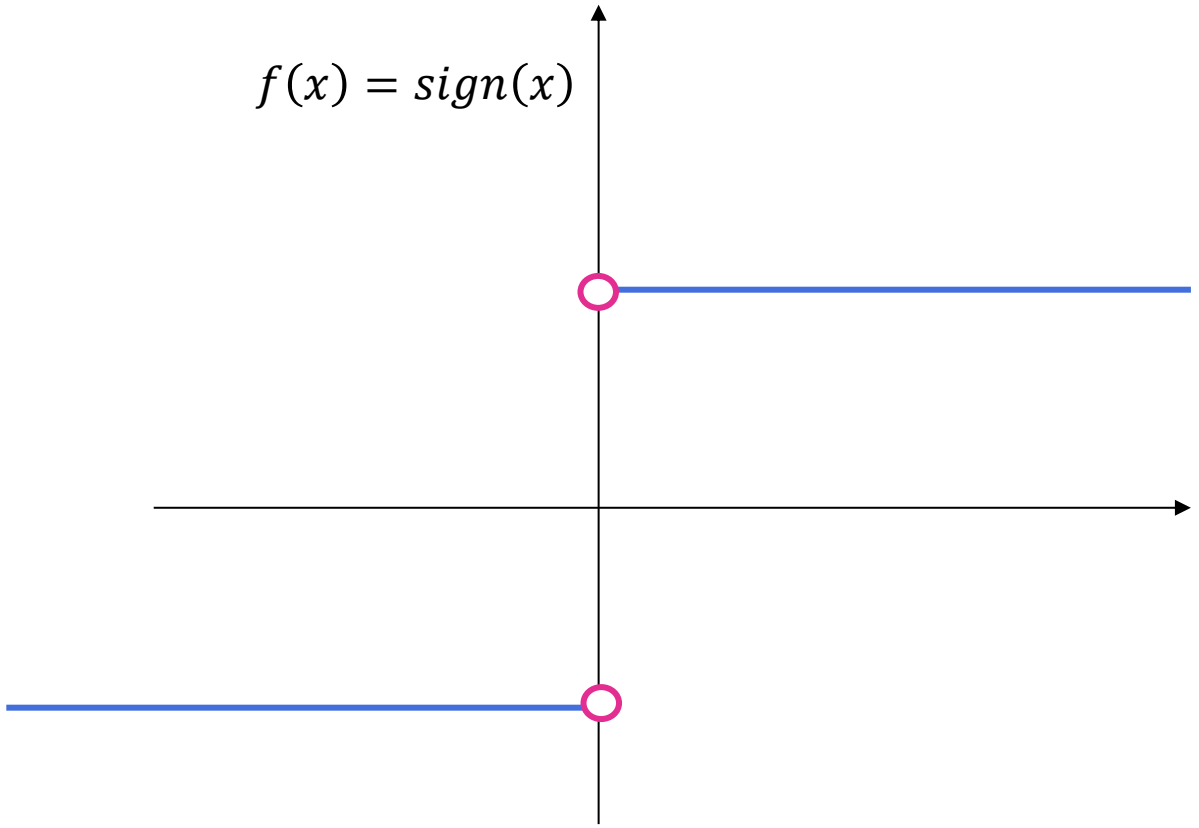
Функция не определена для **x** меньше 0.

Точка разрыва



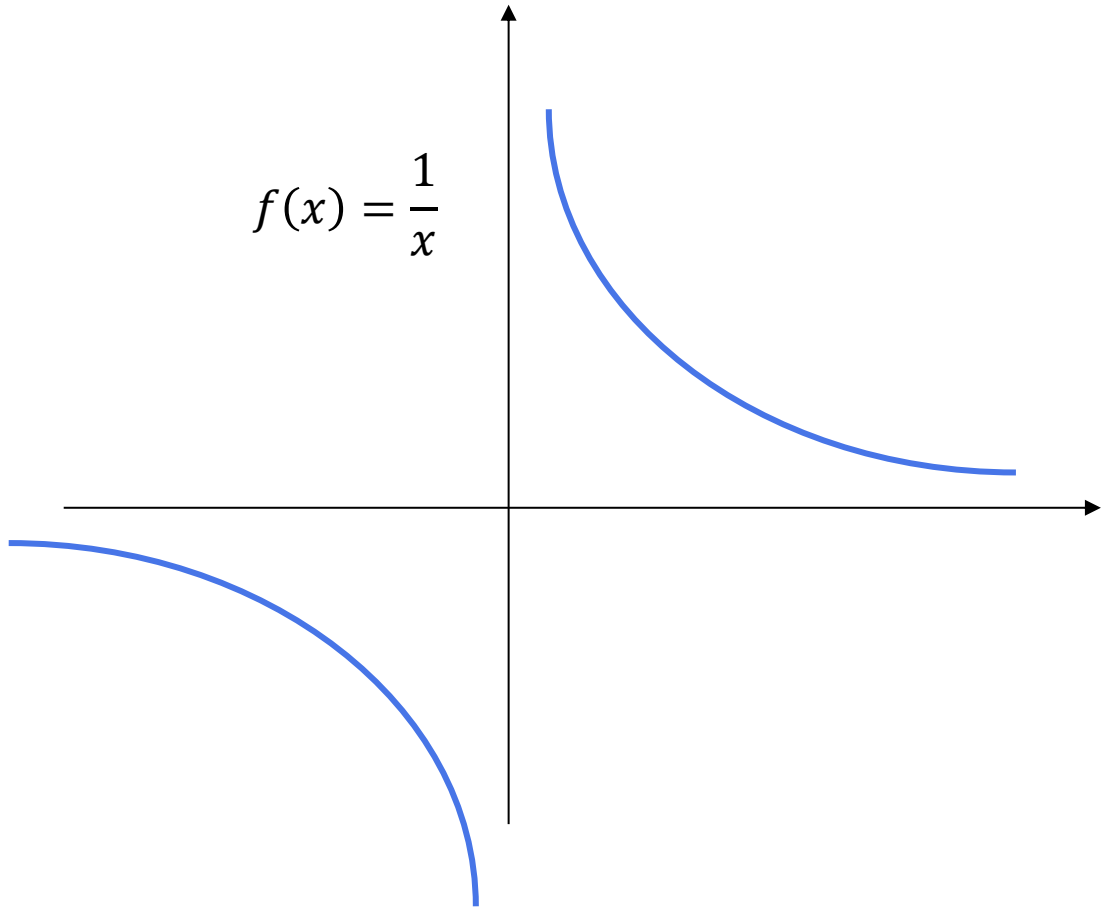
Точка разрыва первого рода: устранимый разрыв

Точка разрыва



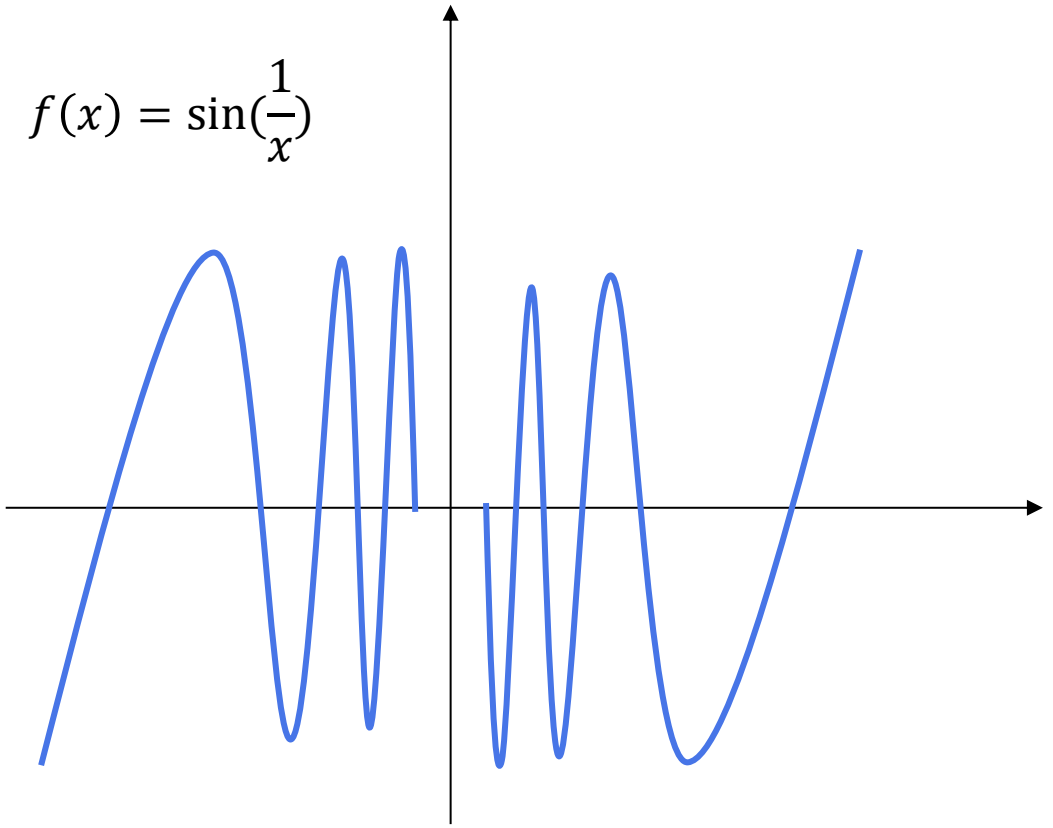
Точка разрыва первого рода: скачок

Точка разрыва



Точка разрыва второго рода: бесконечность (полюс)

Точка разрыва



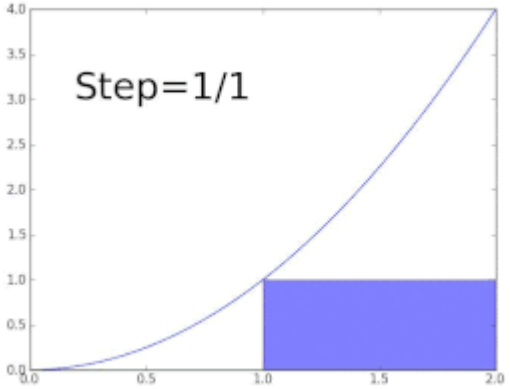
Точка разрыва второго рода: колебания

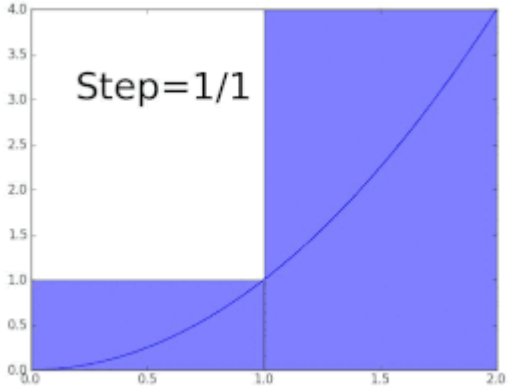
Методы численного интегрирования

Интеграл

$$I(f, a, b) = \sum_{i=0}^{n} A_i y_i$$

- Где A_i $(i = 0, 1, \dots, n)$ - постоянные коэффициенты интегрирования из полинома Лагранжа. Это аппроксимирующие (приближающие) квадратуры.





Формулы Ньютона-Котеса

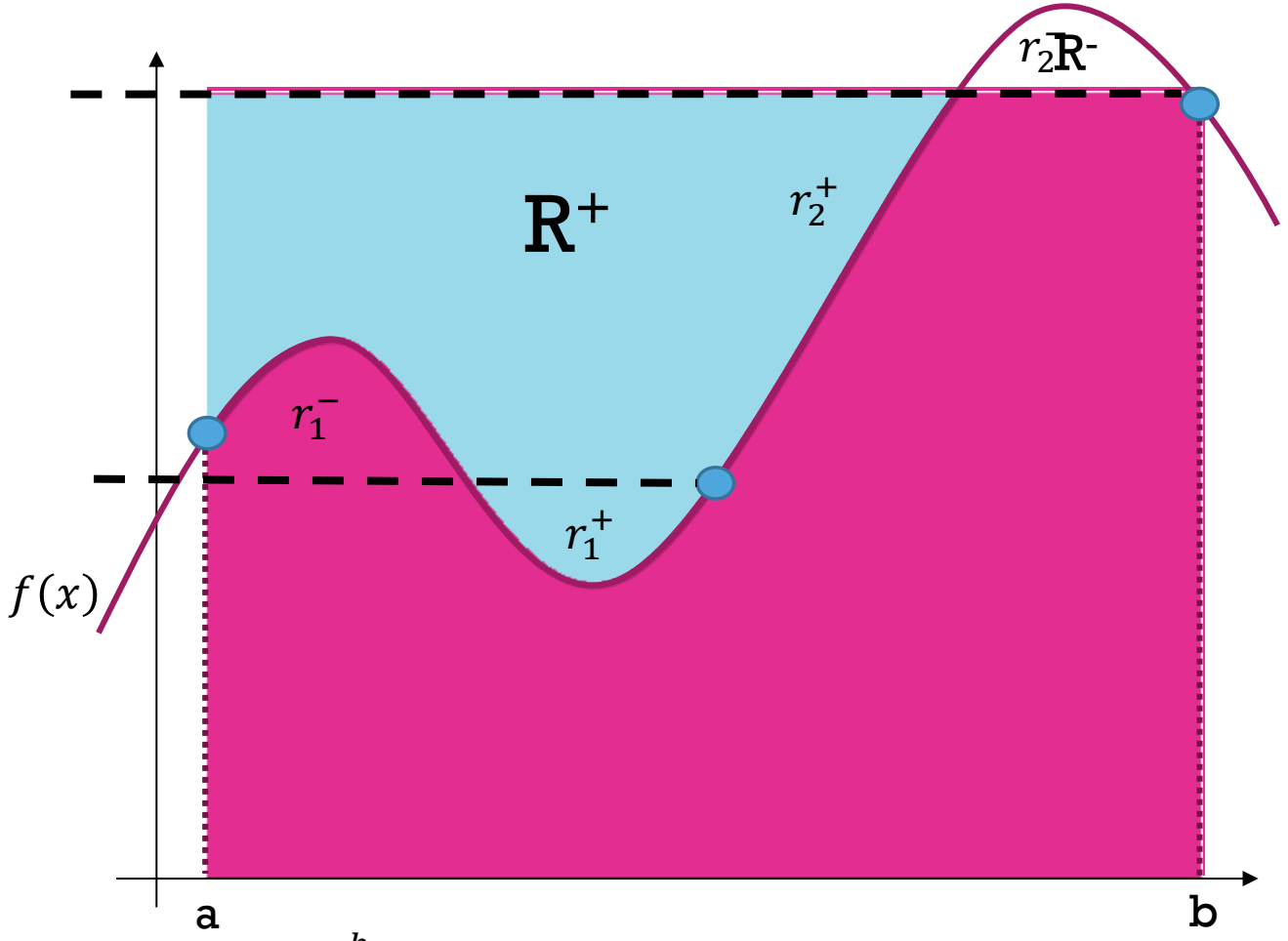
CLOSED (WHEN $x_0 = a$ AND $x_n = b$)

n	Step size h	Common name	Formula	Error term
1	$b-a$	Trapezoidal rule	$\frac{h}{2}(f_0+f_1)$	$-\frac{1}{12}h^3f^{(2)}(\xi)$
2	$\frac{b-a}{2}$	Simpson`s rule	$\frac{h}{3}(f_0+4f_1+f_2)$	$-\frac{1}{90}h^5f^{(4)}(\xi)$
3	$\frac{b-a}{3}$	Simpson`s 3/8 rule	$\frac{3h}{8}(f_0+3f_1+3f_2+f_3)$	$-\frac{1}{80}h^5f^{(4)}(\xi)$
4	$\frac{b-a}{4}$	Boole`s rule	$\frac{2h}{45}(7f_0+32f_1+12f_2+32f_3+7f_4)$	$-\frac{8}{945}h^7f^{(6)}(\xi)$

OPEN (WHEN $x_0 > a$ AND $x_n < b$)

n	Step size h	Common name	Formula	Error term
0	$\frac{b-a}{2}$	Rectangle rule	$2hf_1$	$\frac{1}{3}h^3f^{(2)}(\xi)$
1	$\frac{b-a}{3}$	Trapezoidal rule	$\frac{3h}{2}(f_1+f_2)$	$\frac{1}{4}h^3f^{(2)}(\xi)$
2	$\frac{b-a}{4}$	Milne`s rule	$\frac{4h}{3}(2f_1-f_2+2f_3)$	$\frac{28}{90}h^5f^{(4)}(\xi)$
3	$\frac{b-a}{5}$		$\frac{5h}{24}(11f_1+f_2+f_3+11f_4)$	$\frac{95}{144}h^5f^{(4)}(\xi)$

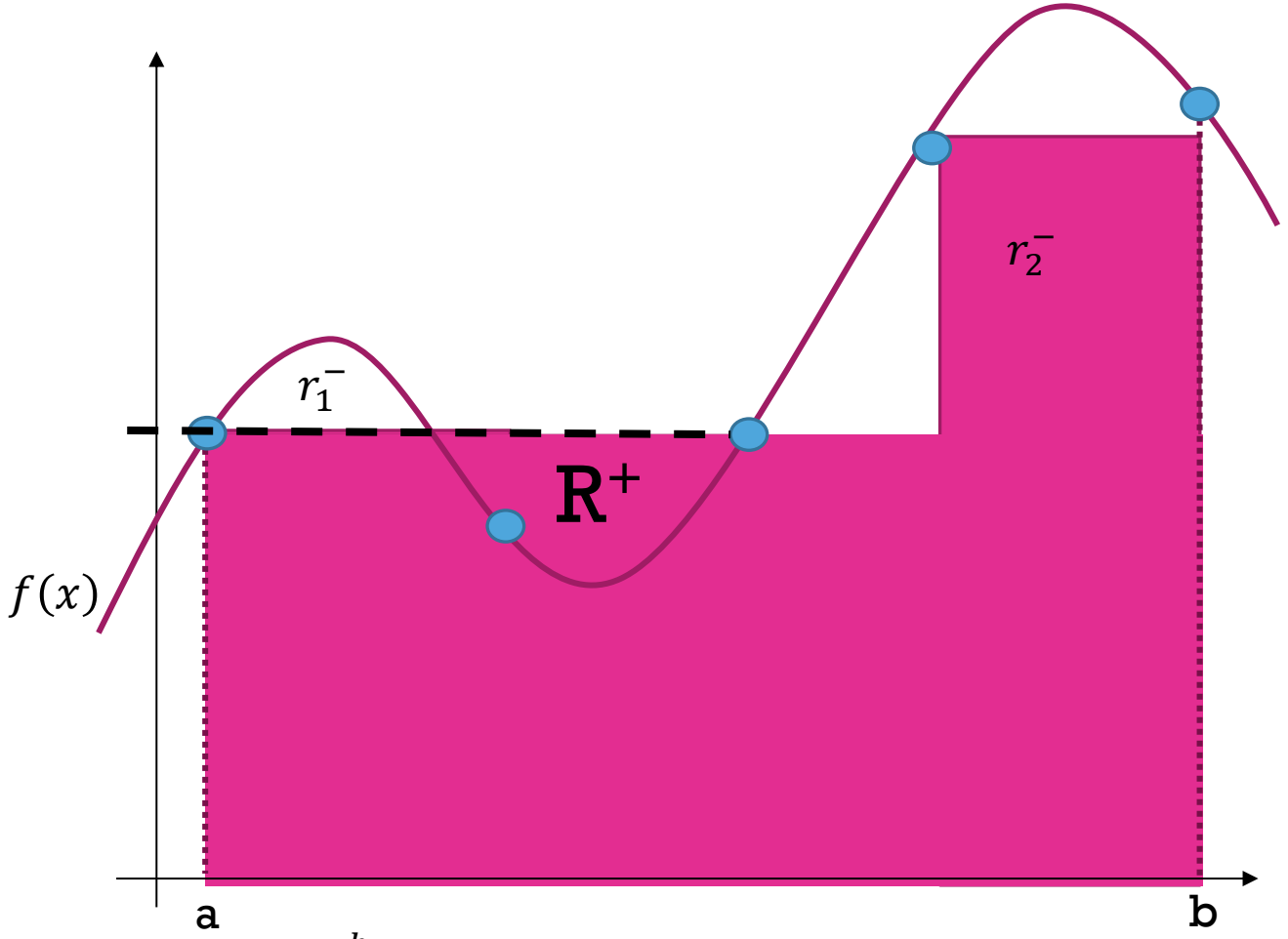
Метод правых прямоугольников



$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{(b-a) * f(b)} - R^+ + R^-$$

$$R = R^+ - R^-$$

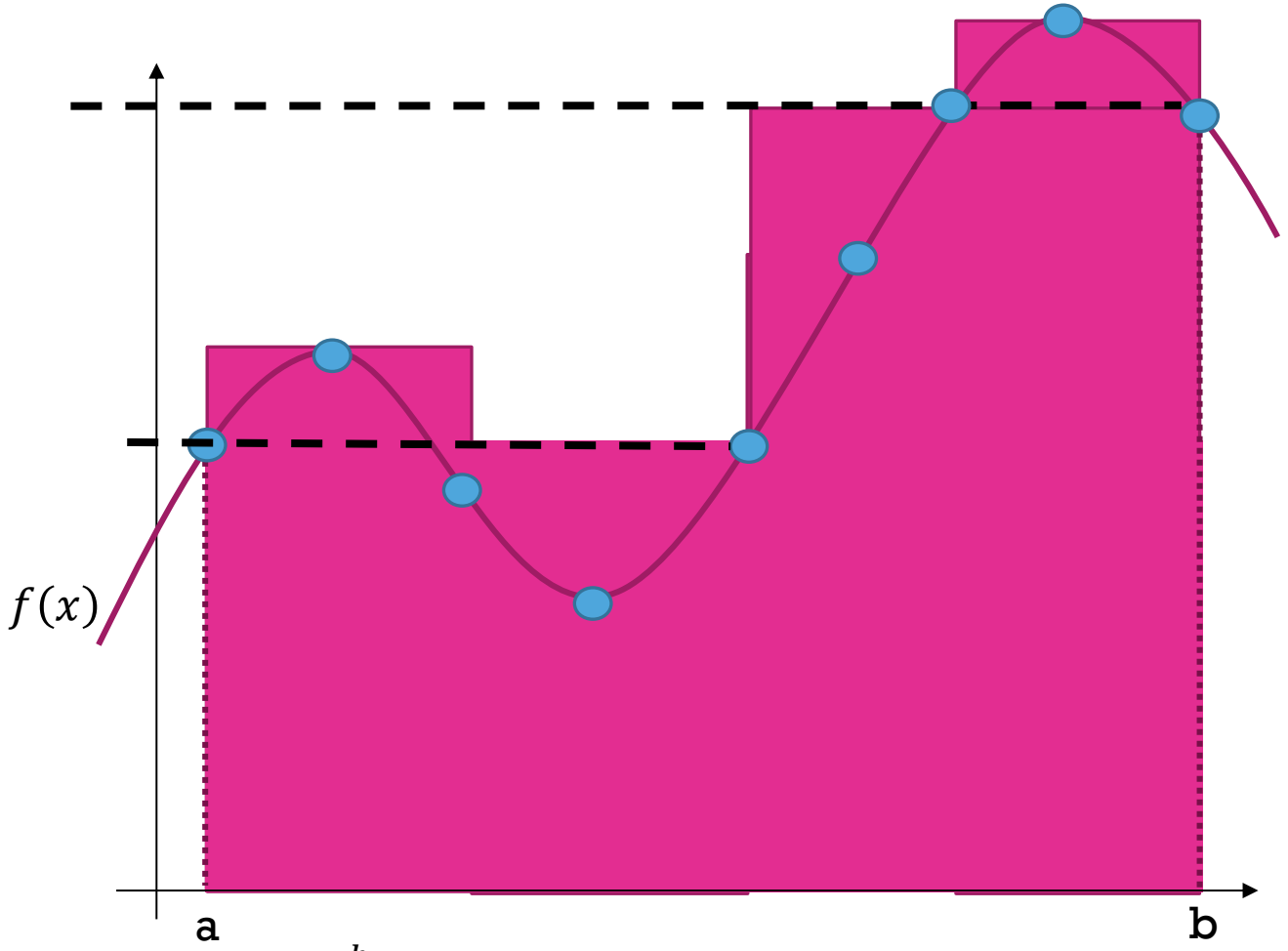
Метод левых прямоугольников



$$\int_a^b f(x)\,dx = (b-a) * f(a) - R^+ + R^-$$

$$R = R^+ - R^-$$

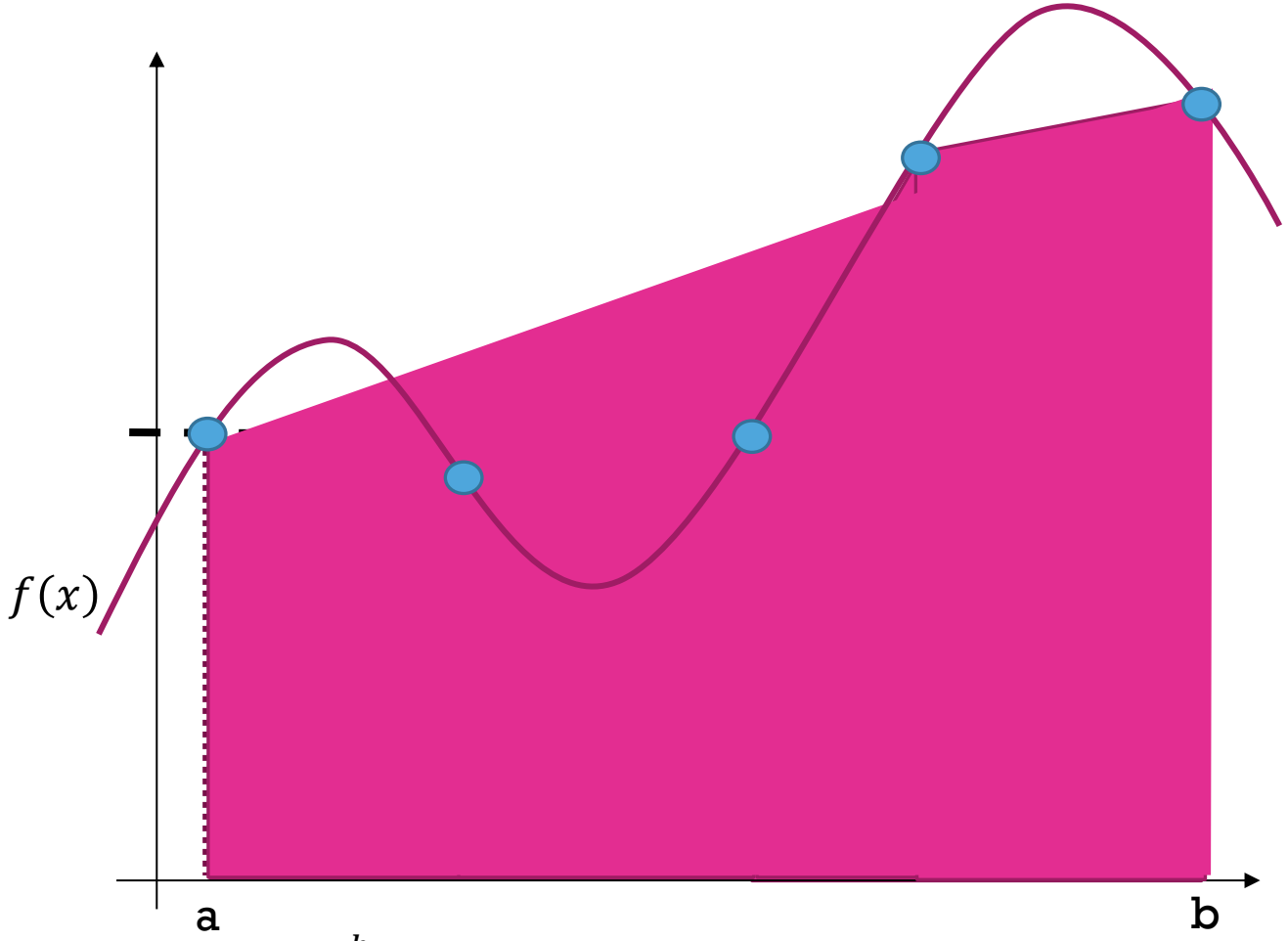
Метод средних прямоугольников



$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{(b-a) * f(\frac{b-a}{2})} - R^+ + R^-$$

$$R = R^+ - R^-$$

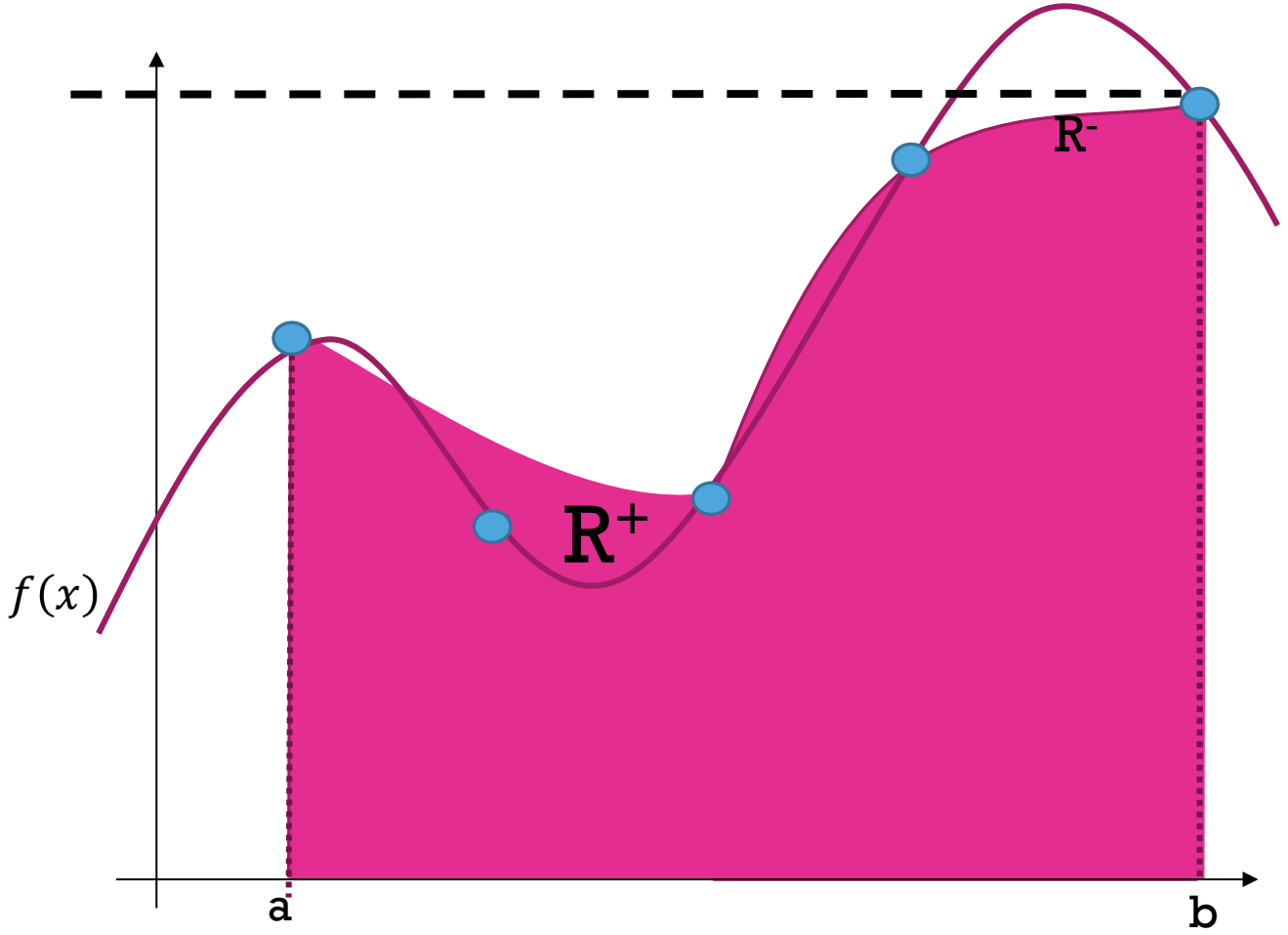
Метод трапеций



$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{\frac{h}{2}(f(b)+f(a))} - R^+ + R^-$$

$$R = R^+ - R^-$$

Метод Симпсона



$$\int_a^b f(x)\,dx = \boxed{\frac{h}{3}\left(f(a) + 4f\left(\frac{b-a}{2}\right) + f(b)\right)} - R^+ + R^-$$

$$R = R^+ - R^-$$

Integral of multivariable function

Интегрирование функции многих переменных

(интеграл по области)

Метод кратного применения кубатурных формул

- Пусть необходимо вычислить:

$$I = \iint\limits_G f(x,y)\,dx\,dy$$

, где G – это прямоугольник: $a < x < b,\ \ c < y < d.$

- Первый способ – это проинтегрировать его дважды, например:

$$I = \int\limits_a^b dx \int\limits_c^d f(x,y)\,dy$$

- Обозначим:

$$\int\limits_c^d f(x,y)dy = F(x)$$

И чтобы вычислить интеграл:

$$\int\limits_a^b F(x)dx$$

Мы будем применять метод Симпсона (например) с шагом $h = \frac{b-a}{n}$ (когда n - четное) по x:

$$\int\limits_a^b F(x)dx \approx \frac{h}{3}[F_0 + F_n + 2(F_2 + F_4 + \cdots + F_{n-2}) + 4(F_1 + F_3 + \cdots + F_{n-1})]$$

$$F_i = F(x_i) = \int\limits_c^d f(x_i,y)dy\,, x_i = a + ih \quad (i = 0,1,\ldots n)$$

Метод кратного применения кубатурных формул

- Достоинства:
  - Может быть применён для интегрирования функций по многим переменным ($n \geq 2$).
- Недостатки:
  - Применяется только для прямоугольных областей интегрирования.
  - С ростом кратности интеграла увеличивается количество операций по вычислению интеграла.
  - Повышение точности за счет выбора меньшего шага значительно увеличивает количество операций.

Методы Люстерника-Диткина

- Если G - единичная окружность с центром в начале координат, то формула:

$$\iint_G f(x,y)dx\,dy \approx \pi[\frac{1}{4}f(0) + \frac{1}{8}\sum_{i=0}^{5} f(M_i)]$$

Где точки M_i имеют следующие полярные координаты:

$$\rho_i = \sqrt{\frac{2}{3}}, \varphi_i = \frac{\pi}{3}i \quad (i = 0,1,2,3,4,5)$$

- Если G - правильный шестиугольник, вписанный в единичную окружность, то формула имеет вид :

$$\iint_G f(x,y)dx\,dy \approx \frac{\sqrt{3}}{2}[\frac{43}{56}f(0) + \frac{125}{336}\sum_{i=0}^{5} f(M_i)]$$

Где точки M_i имеют следующие полярные координаты:

$$\rho_i = \frac{\sqrt{14}}{15}, \varphi_i = \frac{\pi}{3}i \quad (i = 0,1,2,3,4,5)$$

Методы Люстерника-Диткина

- Если **G** – квадрат $-1 \le x \le 1, \ -1 \le y \le 1$, то формула:

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(x,y)\,dx\,dy \approx \frac{8}{7}f(0,0) + \frac{20}{63}\left[f\left(\sqrt{\frac{14}{15}},0\right) + f\left(-\sqrt{\frac{14}{15}},0\right)\right]$$

$$+\frac{5}{9}[f\left(\sqrt{\frac{1}{3}},\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f\left(-\sqrt{\frac{1}{3}},\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f\left(-\sqrt{\frac{1}{3}},-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + f(\sqrt{\frac{1}{3}},-\sqrt{\frac{3}{5}})]$$

- Все 3 формулы могут быть применены к следующим фигурам **G** после замены переменных :
  - Окружность любого размера
  - Правильный шестиугольник, вписанный в круг любого размера
  - Эллипс
  - Прямоугольник
- Площадь любой формы может быть представлена как сумма этих фигур.
- Оценка ошибок показывает, что этот метод требует гораздо меньше операций с той же ошибкой.

Метод Монте-Карло

- Идея состоит в том, чтобы вычислить интеграл по числу случайных точек, которые равномерно распределены.
- Тогда формула:

$$I \approx \frac{V_G}{n} \sum_{i=1}^{n} f(M_i)$$

где V_G - это объем интегрируемой области любого интегрируемого измерения.